GRUNDLAGEN DER DIGITALISIERUNG UND DIGITALEN TRANSFORMATION

Vorlesung 7
Management der Ressource IT & Digitaler Wandel



TBD

VORLESUNG: ZEITPLAN

Vorlesung **mittwochs** von **08:15 – 09:45 Uhr**

Termin	Thema
29.10.25	Kickoff – Einführung und Übersicht
05.11.25	Technische Grundlagen
12.11.25	Datenmanagement – Basis
19.11.25	Datenmanagement – Exkursion
26.11.25	Betriebswirtschaftliche Anwendungssysteme (Grundlagen)
03.12.25	Betriebswirtschaftliche Anwendungssysteme (Planung, Realisierung und Einführung)
10.12.25	Management der Ressource IT & Digitaler Wandel
17.12.25	**Fällt aus!**
07.01.26	Gastvortrag – studentische Unternehmensberatung: consulting team
14.01.26	Wirtschaftlichkeit der Informationsverarbeitung
21.01.26	Potentieller Gastvortrag
28.01.26	Potentieller Gastvortrag
04.02.26	Repetitorium I
11.02.26	Repetitorium II
18.02.26	Klausur (8:00 – 10:00 Uhr; E-Prüfungsraum / CIP-Pools WiSo RZ)
31.03.26	Wiederholungsklausur (8:00 – 12:00 Uhr; E-Prüfungsraum / CIP-Pools WiSo RZ)

PRAKTIKUM: ZEITPLAN

Nr.	Termin	Übung	Themen
1	03.11.-06.11.2025	**Word 1**	Funktionsumfang und Benutzeroberfläche, Erfassen und Formatieren von Text, Rechtschreibprüfung, Silbentrennung, Thesaurus, Nachverfolgen, Kommentare
2	10.11.-13.11.2025	**Word 2**	Formatvorlagen, automatische Beschriftung, Inhalts- und Abbildungsverzeichnis, Kopf- und Fußzeilen, Fuß- und Endnoten, Querverweis, Feldfunktion
3	17.11.-20.11.2025	**PowerPoint**	Folienmaster, Erstellen von Grafiken, Einbinden von Objekten, Animationen, Hyperlinks und Schaltflächen, Referentenansicht
4	24.11.-27.11.2025	**Excel 1**	Einfache Formatierungen, Einfache Formeln, Zellbezüge
5	01.12.-04.12.2025	**Excel 2**	Logische, mathematische und statistische Funktionen
6	08.12.-11.12.2025	**Excel 3**	Verweisfunktionen, Diagramme und Trendlinien
7	15.12.-18.12.2025	**Excel 4**	Bedingte Formatierung, Filter, Pivot-Tabellen **(Online-Termin!)**
8	05.01.-08.01.2026	**Access 1**	Grundlagen und Begrifflichkeiten, Arbeiten mit Tabellen und Beziehungen, Abfragen erstellen
9	12.01.-15.01.2026	**Access 2**	SQL Grundlagen und einfache Selektionen, Erweiterte Selektionen und Abfragen über mehrere Tabellen, Abfragen in der SQL-Ansicht
10	19.01.-22.01.2026	**GenAI**	Grundlagen zu Prompting, Verwendungen im professionellen Kontext, Kompatibilität mit Microsoft Office
11	26.01.-29.01..2026		Selbstständige Wiederholung
12	02.02.-05.02.2026	**Repititorium und Fragestunde**	
-	18.02./31.03.2026	**Klausurtermine**	

REMINDER



Nächste Woche finden keine Veranstaltungen in Präsenz statt.

Die Vorlesung fällt aus.

Das Praktikum wird digital durchgeführt.

Weitere Informationen hierzu folgen in dieser Woche per Mail / in ihrem dieswöchigen Praktikumstermin.

Nutzen Sie die freie Zeit, die Inhalte der Vorlesung zu wiederholen.

ÜBUNG: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

In einem Produktionsunternehmen kommt es zu wiederholten Lieferverzögerungen und steigenden Lagerbeständen. Eine Analyse zeigt, dass ein **Fehler in den Planungsfunktionen** des Supply Chain Managements aufgetreten ist: Die Absatz- und Distributionsplanung hat aufgrund ungenauer Stammdaten sowie fehlerhaft eingestellter Dispositionsparameter dauerhaft einen zu **hohen Materialbedarf** berechnet. Dadurch wurden Bestellungen zu früh ausgelöst, Sicherheitsbestände unnötig hoch aufgebaut und Produktionslose falsch dimensioniert.

- Der beschriebene Fehler in der Bedarfsplanung führt unmittelbar dazu, dass Beschaffungsprozesse häufiger gestartet werden als nötig, was die Lagerbestände steigen lässt.
- Eine fehlerhafte Planung wirkt sich ausschließlich auf die Beschaffung aus, hat jedoch keine Auswirkungen auf die Produktion oder die Liefertermintreue.
- Eine korrekt funktionierende Planungssoftware hätte bei ungeeigneten und fehlerhaften Stammdaten eine systemische Fehlplanung verhindert.
- Überhöhte Sicherheitsbestände reduzieren die Flexibilität in der Supply Chain und steigern gleichzeitig die Lagerhaltungskosten.

ÜBUNG: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

- ✓ Der beschriebene Fehler in der Bedarfsplanung führt unmittelbar dazu, dass Beschaffungsprozesse häufiger gestartet werden als nötig, was die Lagerbestände steigen lässt.

- ✗ Eine fehlerhafte Planung wirkt sich ausschließlich auf die Beschaffung aus, hat jedoch keine Auswirkungen auf die Produktion oder die Liefertermintreue.
  → Fehlplanungen betreffen die gesamte Supply Chain, durch beispielsweise unnötige Produktion von Waren, instabilen Materialfluss, gesteigerte Durchlaufzeiten und Lieferterminuntreue.

- ✗ Eine korrekt funktionierende Planungssoftware hätte bei ungeeigneten und fehlerhaften Stammdaten eine systemische Fehlplanung verhindert.
  → Stammdaten stellen die Basis für alle Berechnungen dar. Sind diese falsch gepflegt, entstehen zwangsläufig systematische Planungsfehler und dies geschieht unabhängig von der Softwarequalität.

- ✓ Überhöhte Sicherheitsbestände reduzieren die Flexibilität in der Supply Chain und steigern gleichzeitig die Lagerhaltungskosten.

ÜBUNG: PROJEKTMANAGEMENT

Welche Aussagen zu Projektmanagement sind zutreffend?

- Ein Projekt beschreibt ein zeitlich begrenztes Vorhaben, welches durch unter anderem ein Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis, Risiko und definierte Ziele charakterisiert wird.
- Unklare Rollen und Verantwortlichkeiten führen häufig dazu, dass Aufgaben doppelt oder gar nicht erledigt werden, was den Projektfortschritt verlangsamt
- Die Projektleitung ist ausschließlich für die Verteilung von Aufgaben innerhalb des Projektteams zuständig
- Widersprüchliche Prioritäten und unklare Rollenbilder haben bei korrekter technischer Umsetzung keinen negativen Einfluss auf die Projektumsetzung.

ÜBUNG: PROJEKTMANAGEMENT

Welche Aussagen zu Projektmanagement sind zutreffend?

- ✓ Ein Projekt beschreibt ein zeitlich begrenztes Vorhaben, welches durch unter anderem ein Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis, Risiko und definierte Ziele charakterisiert wird.

- ✓ Unklare Rollen und Verantwortlichkeiten führen häufig dazu, dass Aufgaben doppelt oder gar nicht erledigt werden, was den Projektfortschritt verlangsamt

- ✗ Die Projektleitung ist ausschließlich für die Verteilung von Aufgaben innerhalb des Projektteams zuständig
  → Die Aufgaben umfassen weitere Aspekte, wie Planung, Steuerung und Kontrolle der Entwicklungsprojekte und die Festlegung von Kommunikations- und Leistungsbeziehungen.

- ✗ Widersprüchliche Prioritäten und unklare Rollenbilder haben bei korrekter technischer Umsetzung keinen negativen Einfluss auf die Projektumsetzung.
  → Beides führt zur Verschwendung von Ressourcen, etwa durch Mehrfacharbeit, unbearbeitete Aufgaben und verzögerte Entscheidungen. Dies wiederum resultiert in Projektaufschüben und steigenden Kosten, selbst wenn die technische Umsetzung des Produkts fehlerfrei ist.

ÜBUNG: INDIVIDUAL UND STANDARDSOFTWARE

Welche Aussagen zu den Phasenmodellen von Individual- und Standardsoftware sind korrekt?

- Die Einführung einer Individualsoftware ist für gewöhnlich zeitlich aufwendiger, als die einer Standardsoftware.
- Ungenaue Auftragsspezifikationen wirken sich bei der Einführung von Standardsoftware schlimmer aus, als bei der Einführung von Individualsoftware.
- Die innerbetriebliche Kommunikation sollte bei der Einführung von Individualsoftware stärker im Fokus, im Vergleich zur Einführung von Standardsoftware sein.

LÖSUNG 3

ÜBUNG: INDIVIDUAL UND STANDARDSOFTWARE

Welche Aussagen zu den Phasenmodellen von Individual- und Standardsoftware sind korrekt?

- ✓ Die Einführung einer Individualsoftware ist für gewöhnlich zeitlich aufwendiger, als die einer Standardsoftware.
- ✗ Ungenaue Auftragsspezifikationen wirken sich bei der Einführung von Standardsoftware schlimmer aus, als bei der Einführung von Individualsoftware.
  → Fehler der Spezifikation von Individualsoftware werden häufig erst spät im Projekt bemerkt und eine Änderung ist meist schwerer als bei einer modularen Standardsoftware
- ✓ Die innerbetriebliche Kommunikation sollte bei der Einführung von Individualsoftware stärker im Fokus, im Vergleich zur Einführung von Standardsoftware sein.

ÜBUNG: AGILE SOFTWARE DEVELOPMENT

Ordnen Sie die folgenden Aussagen/Abbildungen traditioneller oder agiler Softwareentwicklung zu!

Stärkere Strukturierung

Ausführliche Dokumentation

Schnellere Realisierung erster Anwendungs-bausteine

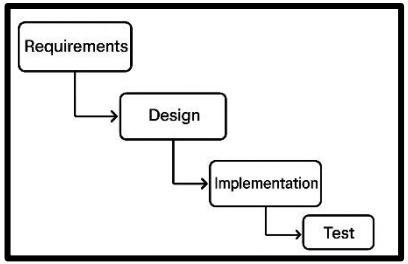
Alle Anforderungen sind zu Beginn des Projektes bekannt

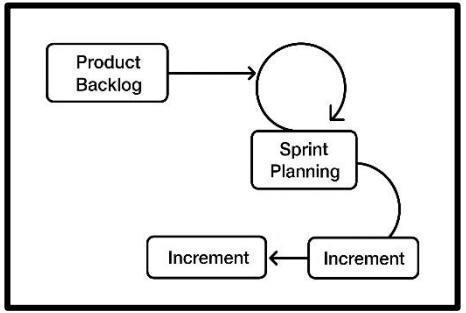
Klarere Vorabkosten-einsätzung

Stärkere Anwender-orientierung

Iterative Planung und Entwicklung

Phasenorientiertes Vorgehensmodell

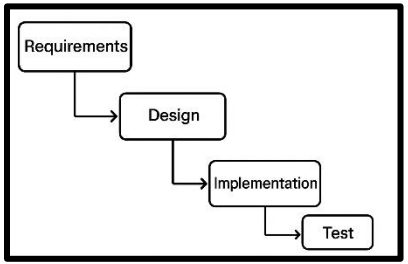




ÜBUNG: AGILE SOFTWARE DEVELOPMENT

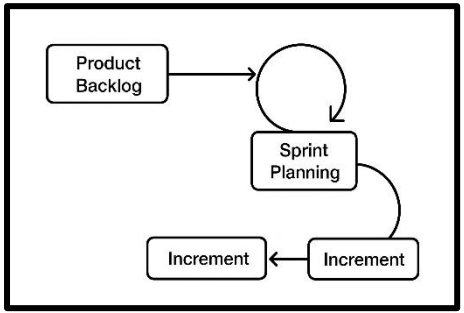
Traditionelle Softwareentwicklung
(Phasenmodell)

- Stärkere Strukturierung
- Ausführliche Dokumentation
- Klarere Vorabkosten-einsätzung
- Phasenorientiertes Vorgehensmodell



Agile Softwareentwicklung
(iterativer Prozess)

- Stärkere Anwender-orientierung
- Iterative Planung und Entwicklung
- Schnellere Realisierung erster Anwendungs-bausteine



KAPITEL 5: MANAGEMENT DER RESSOURCE IT



LERNZIELE DES KAPITELS “MANAGEMENT DER RESSOURCE IT”

NACH DIESEM KAPITEL SIND SIE IN DER LAGE:

- Den **Wertbeitrag der IT** zum Unternehmenserfolg zu charakterisieren
- die verschiedenen **IT-Strategien** zu charakterisieren, zu beurteilen und voneinander abzugrenzen
- das **Kreiselmodell der IT-Architektur** zu beschreiben
- Möglichkeiten zur **Einordnung von IT-Abteilungen** voneinander abzugrenzen und zu beurteilen
- die Bedeutung der **Informationssicherheit** zu beurteilen
- die Aspekte **Datenschutz, Datensicherheit und Mitbestimmung** im Rahmen einer IT-Organisation im Unternehmen zu beschreiben und in praktischen Problemstellungen anzuwenden
- Grundzüge des **EU AI Acts** zu erläutern

AGENDA

- **Wertbeitrag der IT**
- Management der IT-Landschaft
- Einordnung von IT-Abteilungen
- Informationssicherheit und rechtliche Aspekte

WERTBEITRAG DER IT

Kernfragen

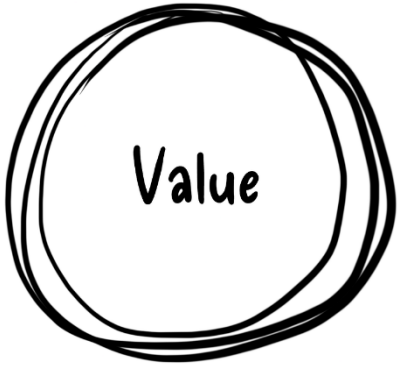
- Wie sind Investitionen in neue, veränderte oder erweiterte AS und die technische Infrastruktur zu bewerten und zu priorisieren?
- Wie tragen IT-Investitionen zum Erfolg des Unternehmens bei?

Herausforderungen

- Zusammenhang zwischen IT-Investitionen und Produktivität bzw. Rentabilität seit Jahren kontrovers diskutiert (sog. „Produktivitätsparadoxon der IT“)

Ansätze zum Steigern des Wertbeitrags der IT

- Kontinuierliche Verbesserungen der betrieblichen IT-Unterstützung durch Orientierung am Prozessmanagement-Lebenszyklus
- Ableiten der IT-Strategie aus der Unternehmensstrategie



Bildquelle: https://uxdesign.cc/what-is-value-and-how-to-define-for-a-product-f02306c5dd9d

PHASEN DES PROZESSMANAGEMENT-LEBENSZYKLUS

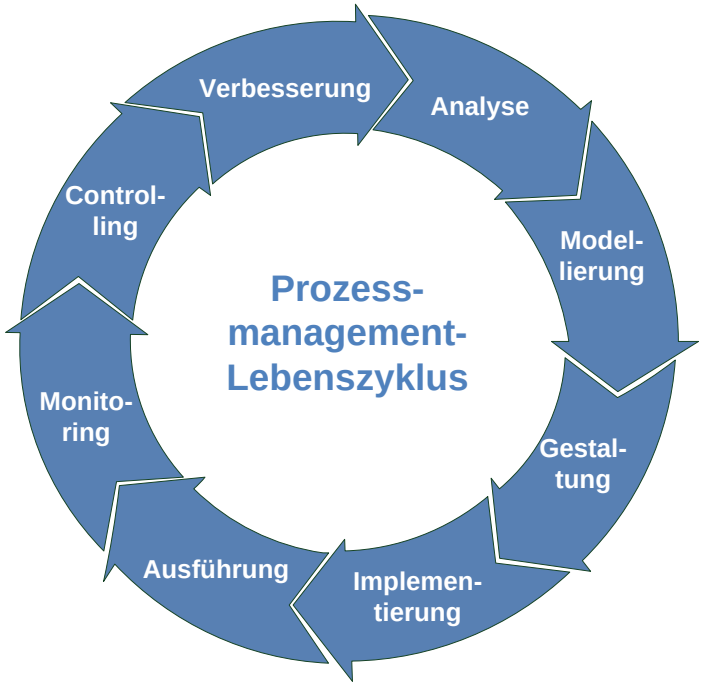
Ziel: Planen und Bereitstellen von effektiven und effizienten Prozesslösungen

Kontinuierlicher Verbesserungsprozess

- Institutionalisierte, permanente Planung, Umsetzung, Kontrolle, Verbesserung entlang des Prozessmanagement-Lebenszyklus

Strategische Aufgaben:

- Prozess-Strategie und Portfolio-Optimierung
- Prozess-Standardisierung

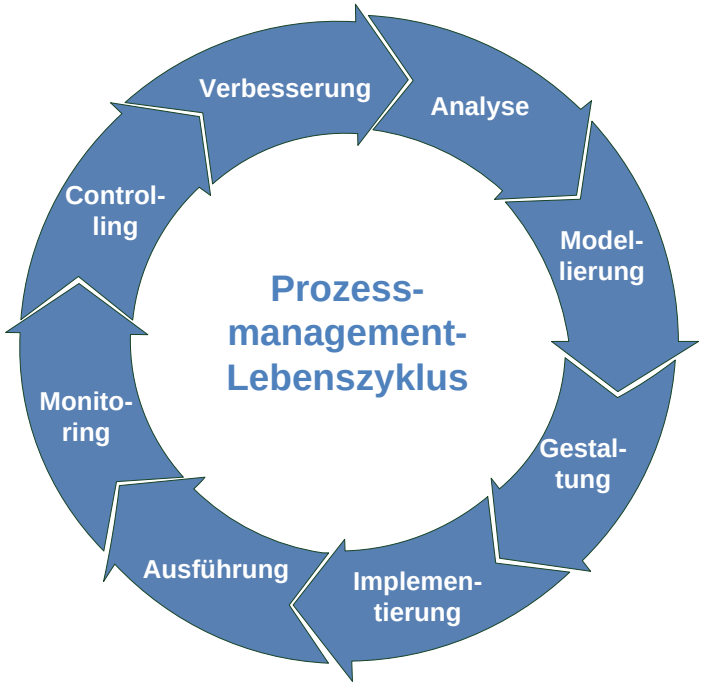


PHASEN DES PROZESSMANAGEMENT-LEBENSZYKLUS

Analyse:
- In dieser Phase werden bestehende Prozesse untersucht, um Schwachstellen, Ineffizienzen und Verbesserungspotenziale zu identifizieren.
- Ziel: Verstehen, wie aktuelle Prozesse funktionieren und welche Probleme oder Herausforderungen bestehen.

Modellierung:
- Basierend auf den Erkenntnissen der Analyse werden neue oder verbesserte Prozessmodelle erstellt. Diese Modelle beschreiben, wie die Prozesse idealerweise ablaufen sollen.
- Ziel: Visuelle Darstellung der Prozesse, um ein klares Verständnis und eine gemeinsame Basis für alle Beteiligten zu schaffen.

Gestaltung:
- In dieser Phase werden die Details der neuen oder verbesserten Prozesse entworfen. Dazu gehört die Definition der Schritte, Verantwortlichkeiten und Ressourcen, die für die Prozessdurchführung erforderlich sind.
- Ziel: Ausarbeitung eines detaillierten Plans für die Implementierung der Prozesse.

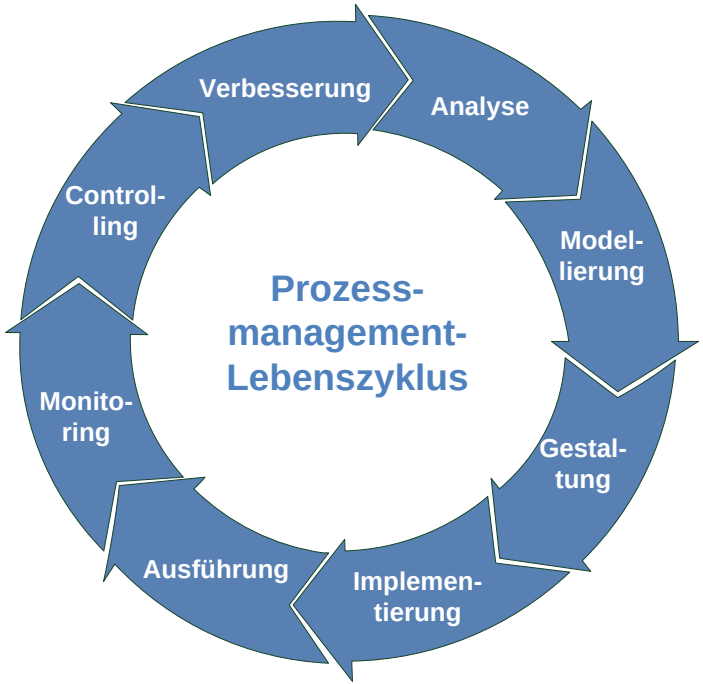


PHASEN DES PROZESSMANAGEMENT-LEBENSZYKLUS

Implementierung:
- Die entworfenen Prozesse werden in die Praxis umgesetzt. Dies kann die Einführung neuer Software, die Schulung von Mitarbeitern oder die Anpassung bestehender Systeme umfassen.
- Ziel: Sicherstellen, dass die neuen oder verbesserten Prozesse funktionsfähig und einsatzbereit sind.

Ausführung:
- Die implementierten Prozesse werden in der täglichen Geschäftstätigkeit genutzt. Dies ist die Phase, in der die Prozesse tatsächlich ausgeführt werden.
- Ziel: Effiziente und effektive Durchführung der Prozesse gemäß den definierten Standards und Vorgaben.

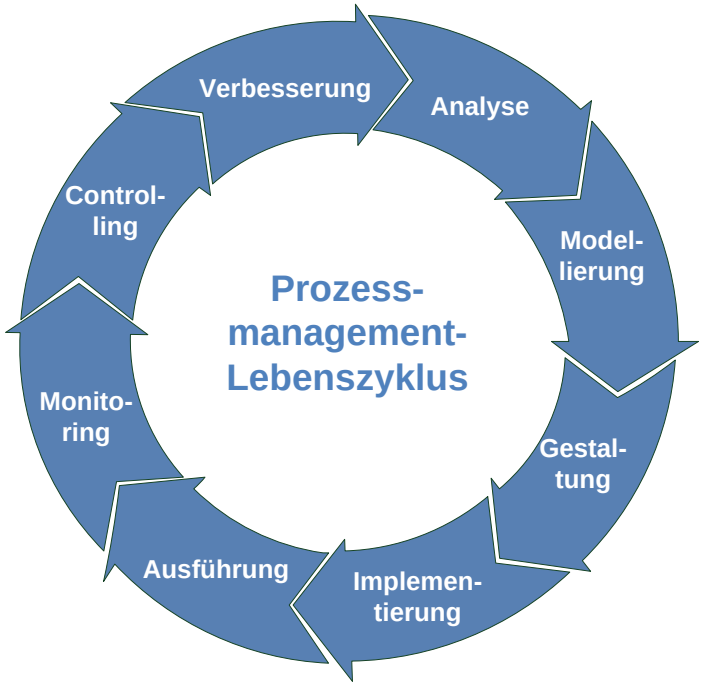
Monitoring:
- In dieser Phase werden die Prozesse kontinuierlich überwacht, um ihre Leistung zu messen und sicherzustellen, dass sie wie geplant funktionieren.
- Ziel: Echtzeitüberwachung der Prozessleistung, um Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.



PHASEN DES PROZESSMANAGEMENT-LEBENSZYKLUS

Controlling:
- Die gesammelten Daten aus der Monitoring-Phase werden analysiert, um die Prozessleistung zu bewerten und Abweichungen von den Zielen zu identifizieren.
- Ziel: Überprüfung und Analyse der Prozessleistung, um Entscheidungen über notwendige Anpassungen oder Verbesserungen zu treffen.

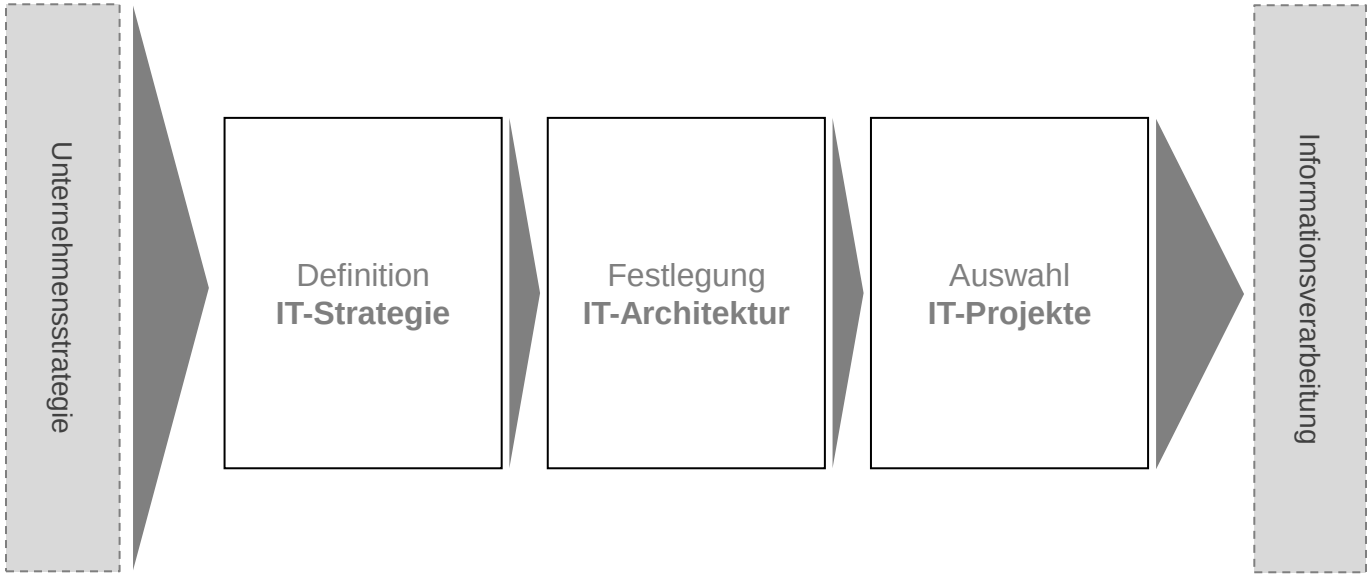
Verbesserung:
- Basierend auf den Ergebnissen der Controlling-Phase werden Maßnahmen zur kontinuierlichen Verbesserung der Prozesse ergriffen. Dies kann die Optimierung bestehender Prozesse oder die Einführung neuer Methoden umfassen.
- Ziel: Kontinuierliche Steigerung der Effizienz und Effektivität der Geschäftsprozesse, um die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu erhalten oder zu erhöhen.



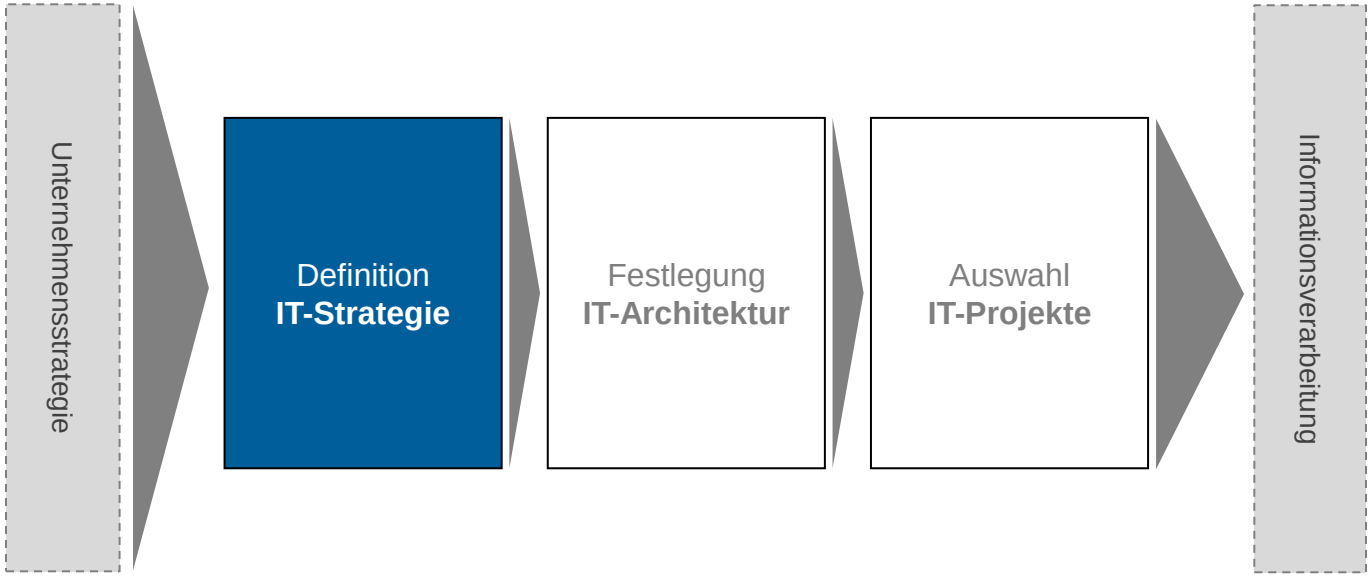
AGENDA

- Wertbeitrag der IT
- **Management der IT-Landschaft**
- Einordnung von IT-Abteilungen
- Informationssicherheit und rechtliche Aspekte

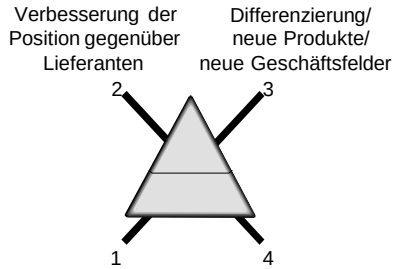
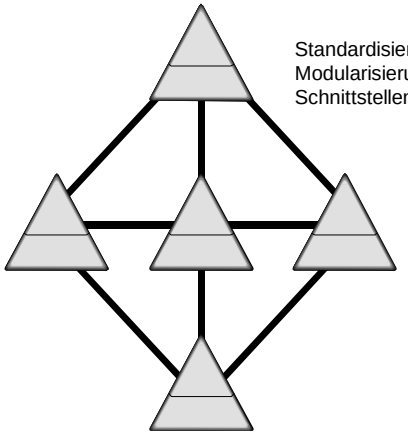
VON DER IT-STRATEGIE ZUM IT-PROJEKT



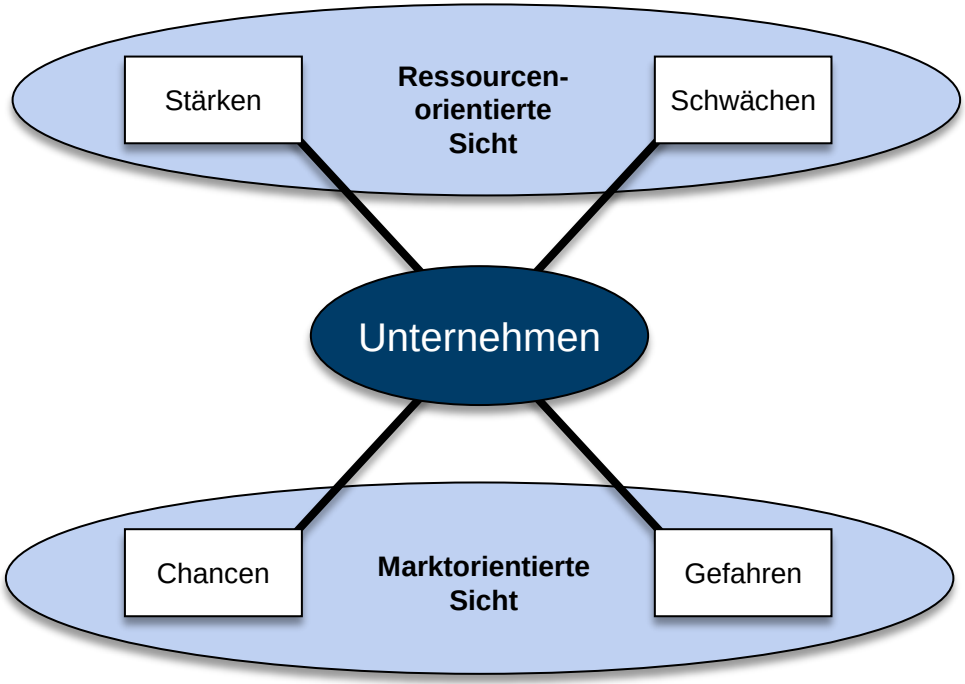
VON DER IT-STRATEGIE ZUM IT-PROJEKT



ABLEITUNG DER IT-STRATEGIE AUS UNTERNEHMENSZIELEN

Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III
		
Zwecke • Kostensenkung • Prozessökonomie • Ressourcenökonomie • Erreichen der Unternehmensziele	**Zweck** Beitrag zur Stärkung der strategischen Position	**Zweck** Führung des Unternehmens im Netzverbund

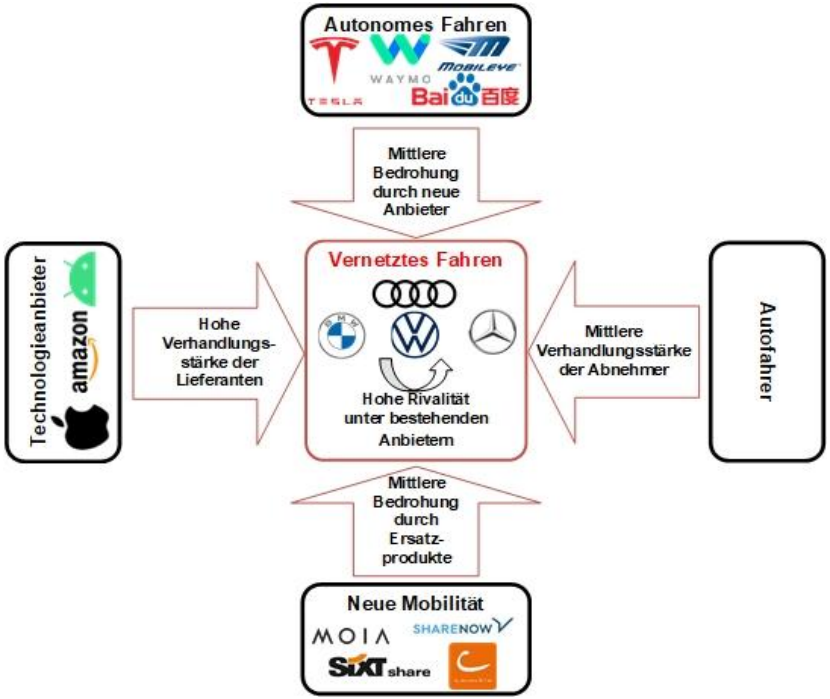
VERÄNDERUNG DER UNTERNEHMENSSTRATEGIE DURCH IT



MARKTORIENTIERTE SICHT: PORTER‘S FIVE FORCES

Beispiel:

- Vernetztes Fahren in der Autobranche



MARKTORIENTIERTE SICHT: MARKTBESONDERHEITEN

Beispiel: Suchdienste im Internet
- Besonderheiten von Informationsgütermärkten

Netzeffekte
- Zusatznutzen für einzelne Nutzer durch Vernetzung
- Nutzen steigt mit Verbreitung des Produktes
- Beispiele: Smartphone, Soziale Netzwerke

Windowing
- Distribution von Informationen über unterschiedliche Vertriebswege zu unterschiedlichen Zeitpunkten
- Maximierung des Gesamtgewinns durch Abschöpfen unterschiedlicher Zahlungsbereitschaften
- Beispiel: Film → Kino → Kaufmedien → Verleih → Pay-TV → Free-TV



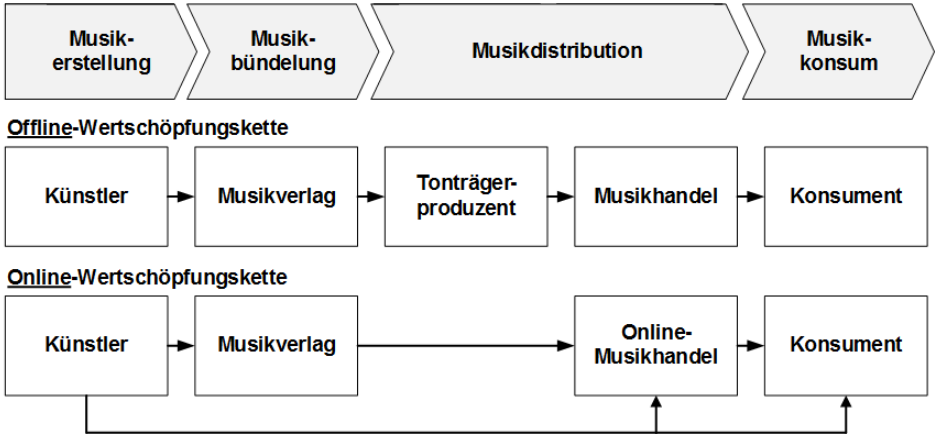




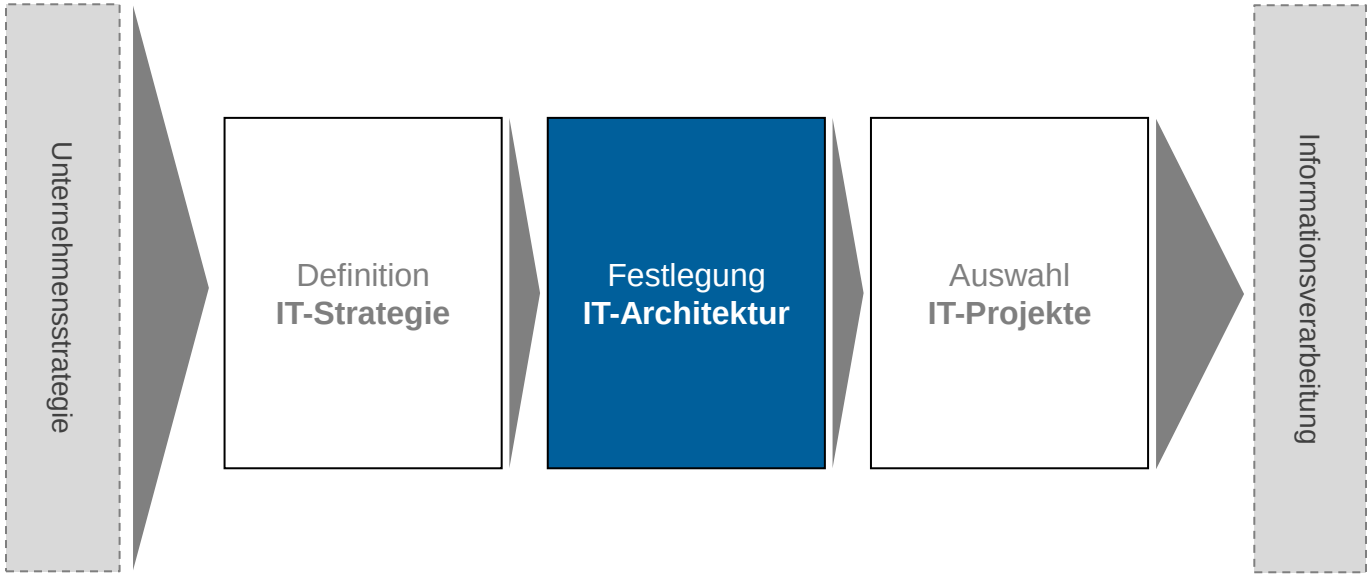
RESSOURCENORIENTIERTE SICHT: PORTER‘S VALUE CHAIN

- Ansetzen an betrieblichen Produktionsfaktoren
- Suche nach Veränderungsmöglichkeiten in der Wertschöpfungskette
- Untersuchung mittels Wertkettenanalyse

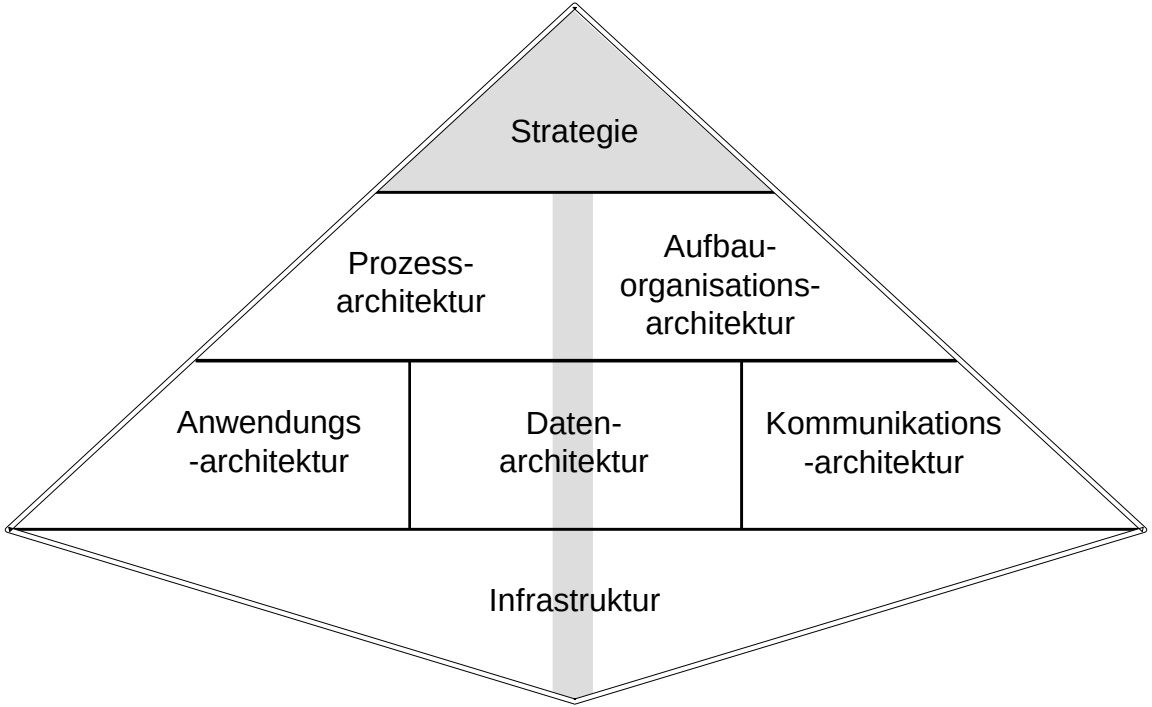
Beispiel: Wertschöpfungskette der Musikbranche



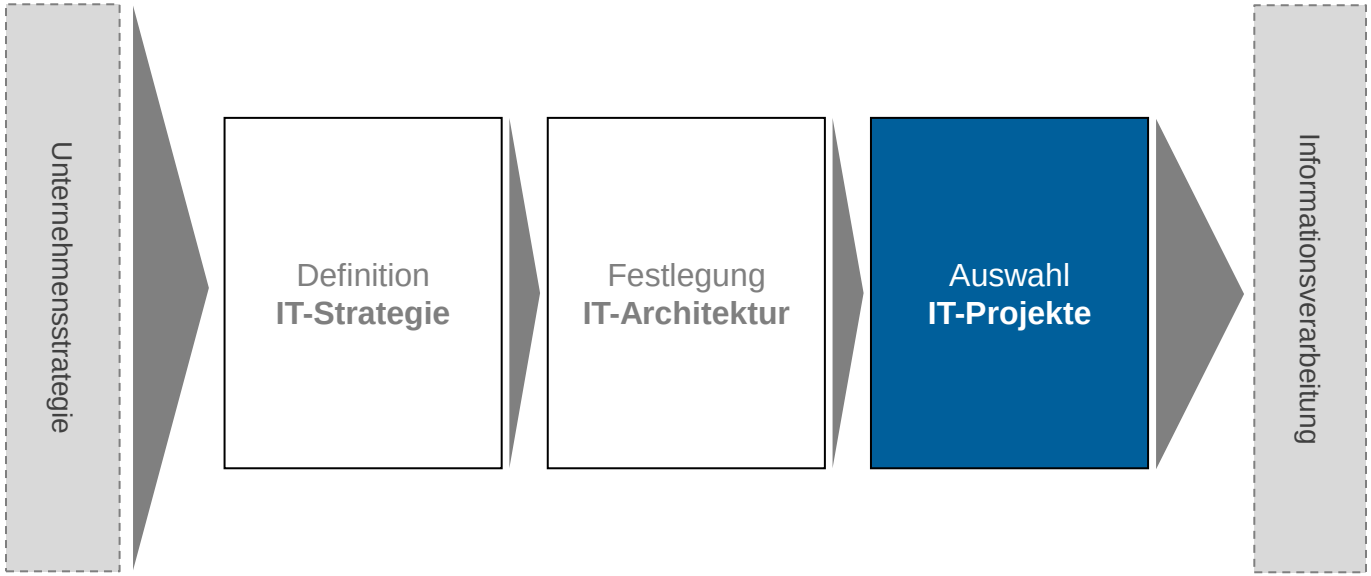
VON DER IT-STRATEGIE ZUM IT-PROJEKT



KREISELMODELL DER IT-ARCHITEKTUR

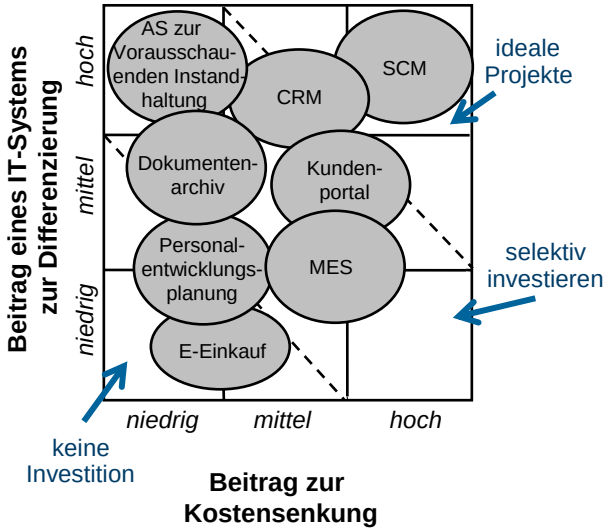


VON DER IT-STRATEGIE ZUM IT-PROJEKT

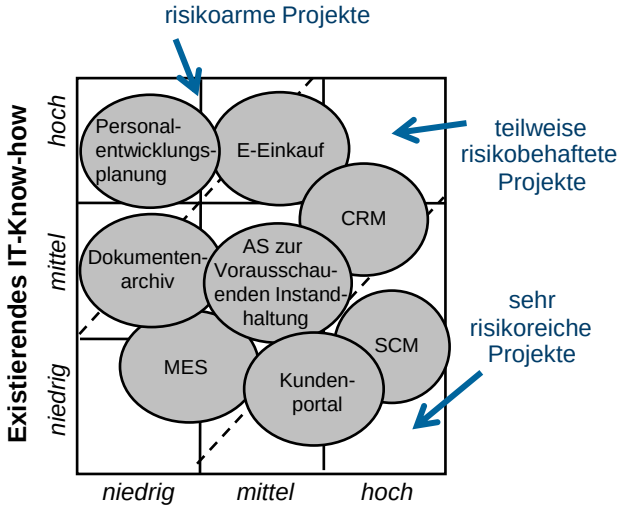


PORTFOLIO-ANALYSEN ZUR BEURTEILUNG VON IT-PROJEKTEN

Einschätzung des Beitrags zu den Unternehmenszielen



Einschätzung der technischen Realisierung



BEWERTUNG UND RENTABILITÄT VON IT-PROJEKTEN

- Dient als Entscheidungshilfe vor einer Realisierung
- Schritte zur Analyse der Rentabilität
  - Rahmenbedingungen festlegen
  - Nutzeneffekte erfassen und bewerten
  - Kosten erfassen und bewerten
  - Nutzen & Kosten gegeneinander abwägen / Wirtschaftlichkeit berechnen (z.B. mittels Kapitalwertmethode)
  - Oft eingesetzte Methoden zur Bewertung von Investitionsentscheidungen
- Methoden der statischen und dynamischen Investitionsrechnung



KOSTENSCHÄTZUNG

Ziel: Kosten einer Investition möglichst umfassend erfassen
- Oft eingesetztes Verfahren: TCO (Total Cost of Ownership)
- Kosten durch Beschaffung und Einsatz eines IT-Systems
- über dessen gesamte Lebensdauer



Hauptkomponenten der TCO
- Beschaffungskosten (Auswahl, Einkauf, Erstellung, Abschreibungen)
- Bereitstellungskosten (Installation, Schulung)
- Modernisierungskosten (Releasewechsel, Erweiterungen)
- Betriebskosten (Service, Störungsbeseitigungen)
- Nutzungskosten (Konfiguration, Training, gegenseitige Nutzerhilfe)
- Stilllegungskosten (Hardware-Entsorgung, Löschen & Archivieren von Daten)

NUTZENSCHÄTZUNG

Ziel: Nutzen (Output) einer Investition möglichst quantitativ erfassen

Nutzenkategorien

- direkt monetär quantifizierbare Nutzeffekte
  (z. B. Personaleinsparungen durch Automatisierung)
- nicht direkt monetär quantifizierbare Ergebnisse
  (z. B. Erhöhung der Pünktlichkeit im Versand)
- qualitative oder strategische Effekte
  (z. B. Erhöhung der Zahl der Produktvarianten)

Schwierigkeiten bei der Nutzenabschätzung

- Umrechnung nicht direkt monetär bewertbarer Effekte in Geldeinheiten
- Bewertung der Wahrscheinlichkeit des Eintritts von Nutzeneffekten
- Identifikation von Nutzeninterdependenzen

AGENDA

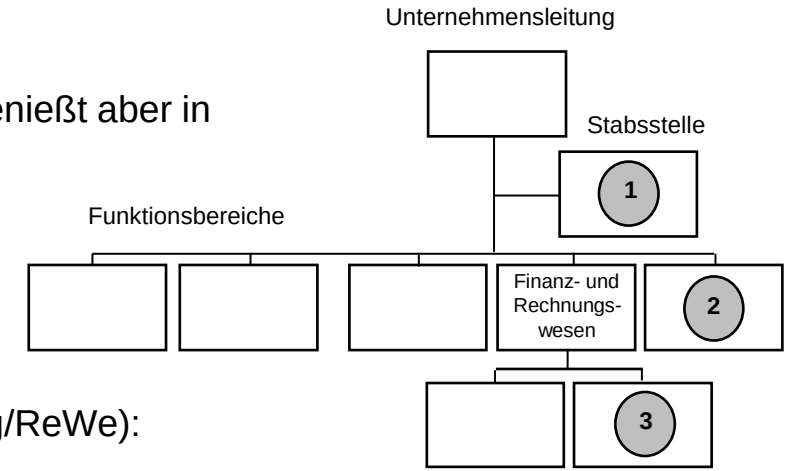
- Wertbeitrag der IT
- Management der IT-Landschaft
- **Einordnung von IT-Abteilungen**
- Informationssicherheit und rechtliche Aspekte

MÖGLICHKEITEN DER EINORDNUNG VON IT-ABTEILUNGEN

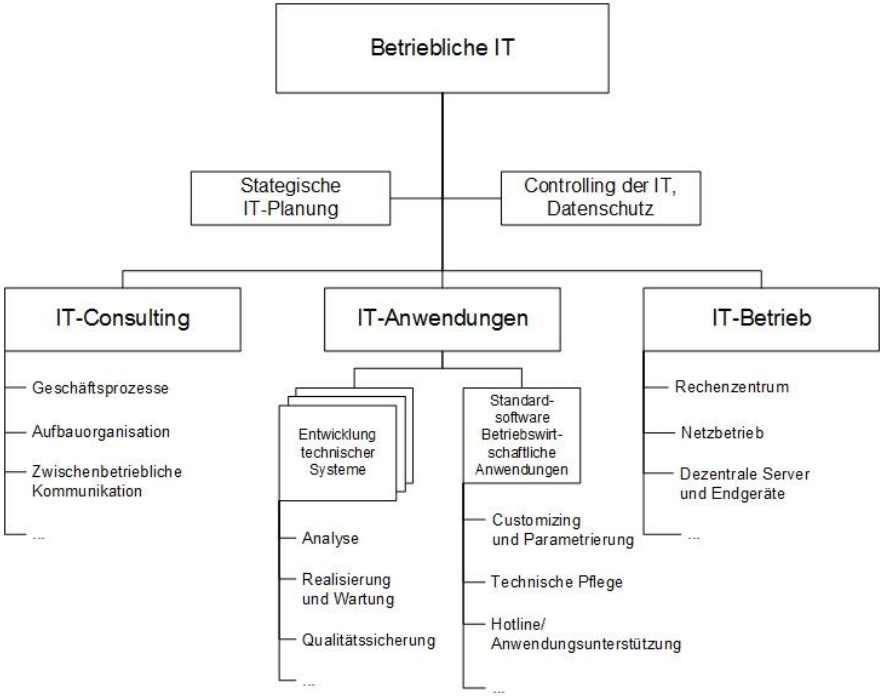
1. Einordnung **als Stabsstelle**:
- Hohe Wertschätzung der IT
- „Verlängerter Arm der Unternehmensleitung“
- IT kann grundsätzliche Planungen besser durchsetzen, genießt aber in Fachabteilungen weniger Akzeptanz

2. Einordnung **als Funktionsbereich**:
- Ebenfalls hohe Wertschätzung der IT
- Innerbetriebliche Dienstleistungsaufgabe tritt zurück

3. Einordnung **unterhalb Funktionsbereich** (meist Controlling/ReWe):
- Meist geringe Wertschätzung der IT
- Historisch bedingt
- Geringer Bezug zu anderen Fachbereichen



BEISPIEL EINER IT-ABTEILUNGSORGANISATION



AGENDA

- Wertbeitrag der IT
- Management der IT-Landschaft
- Einordnung von IT-Abteilungen
- **Informationssicherheit und rechtliche Aspekte**

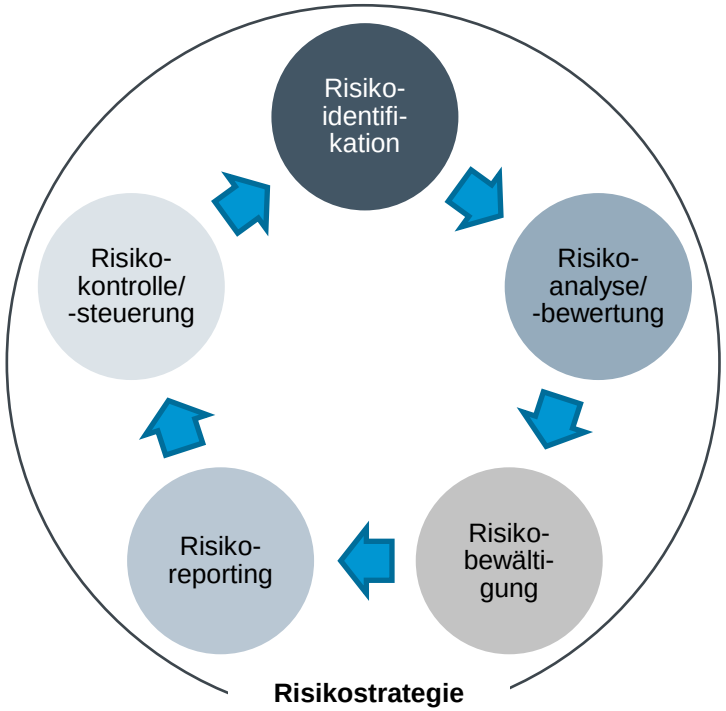
INFORMATIONSSICHERHEIT

Komponente des gesamten Risikomanagements eines Unternehmens

- IT-Systeme angemessen vor einem Ausfall schützen
- Maßnahmen zum Datenschutz ergreifen
- Maßnahmen zum Umgang mit unvermeidbaren Risiken treffen

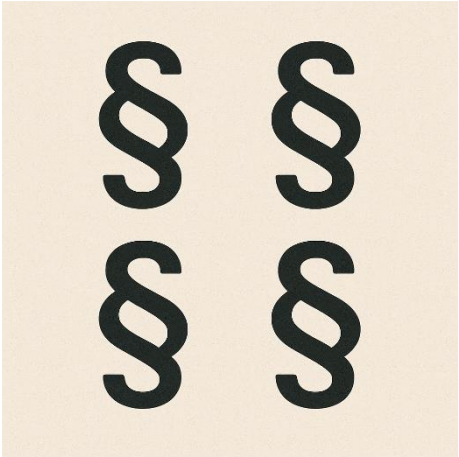
IT-Grundschutzmethodik (fünf Betrachtungsebenen):

- Sicherheitsmanagement selbst
- Baulich-physikalische Gegebenheiten
- Sicherheit der Hardware-Komponenten
- Netzkomponenten, inkl. Router und Firewalls
- Sicherheit einzelner AS



DATENSCHUTZ – DSGVO UND BUNDESDATENSCHUTZGESETZ

- DSGVO greift viele Punkte im europäischen Rahmen auf, die im ursprünglichen BDSG in Deutschland schon geregelt waren (seit 2018). Teilweise Ergänzungen (z. B. Meldepflichten)
- Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) schützt das Recht auf informationelle Selbstbestimmung
- Verarbeitung personenbezogener Daten nur nach expliziter Einwilligung
- Auskunftspflicht an Betroffene, Berichtigungspflicht bei Fehlern in personenbezogenen Daten
- Pflicht zur Löschung nicht mehr erforderlicher Daten
- Speicherung nur, soweit Daten für den Geschäftszweck erforderlich sind (Datensparsamkeit)
- Telekommunikation-Telemedien-Datenschutzgesetz (TTDSG): stärkere Beschränkung, Zweckbindung



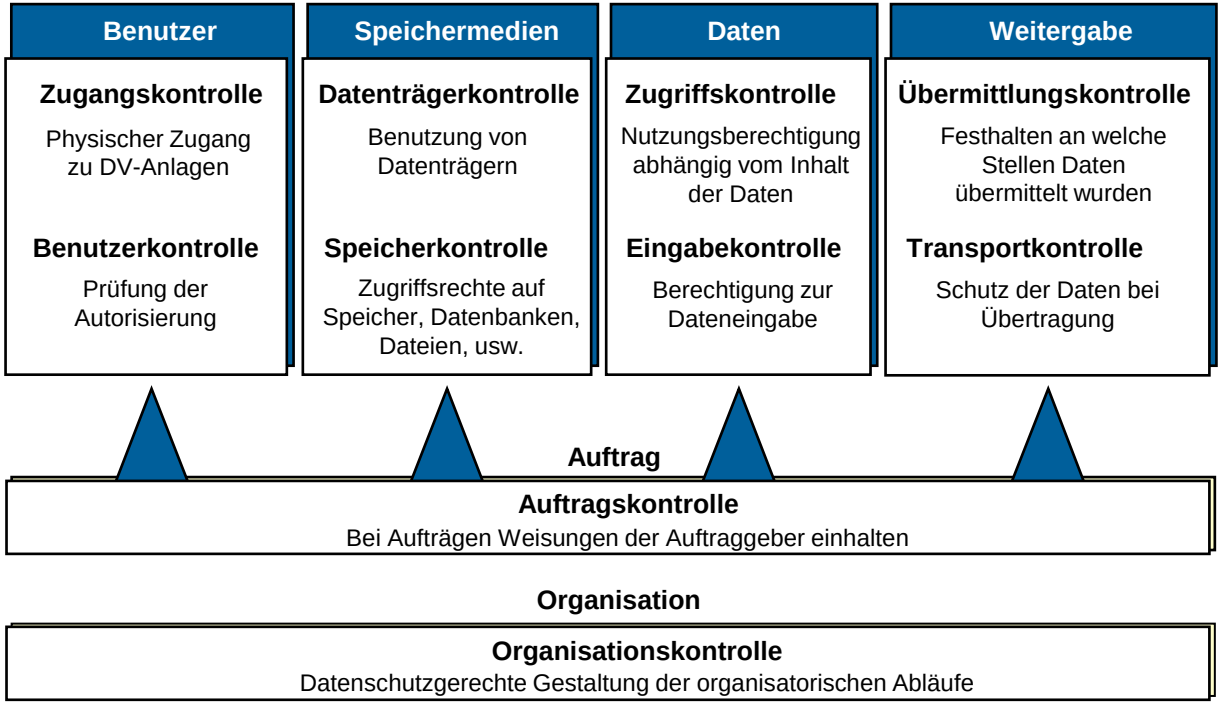
DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER

- Zentrale Aufgabe des Datenschutzbeauftragten
  - Einhalten der DSGVO und anderer datenschutzrelevanter Sondergesetze
- Muss bestellt werden, wenn personenbezogene Daten automatisiert durch AS verarbeitet werden
  - In allen öffentlichen Stellen (Behörden)
  - In allen nicht öffentlichen Stellen (Unternehmen, Vereine, etc.) mit mind. 10 Personen / Mitarbeitern (20 Personen/ Mitarbeiter bei nicht automatisierter Verarbeitung)
- Kann Mitarbeiter des Unternehmens oder externer Datenschutzbeauftragter sein



Bildquelle: https://www.exacon-gmbh.de/Betrieblicher_Datenschutz/Benennung_Datenschutzbeauftragter_DSGVO/

DATENSICHERHEIT



MITBESTIMMUNG (BETRVG)

- Betriebsrat vertritt Arbeitnehmer bei Einführung von IT-Systemen
- Betriebsrat muss frühzeitig informiert und eingebunden werden
- Besondere Informations- und Beratungsrechte, wenn Datenschutz, Arbeitsgestaltung und Personalplanung betroffen sind, ggf. Mitspracherecht
- Mitbestimmung: Zustimmung erforderlich, wenn IT-Systeme die Überwachung von Leistung/Verhalten ermöglichen
- Ggf. existieren Betriebsvereinbarungen mit weiteren Regelungen



EU AI ACT

Ziele & Grundprinzipien

- Umfassendes Gesetz zur Regulierung von Künstlicher Intelligenz
- Risikobasierter Ansatz: Anforderungen steigen mit dem Risiko
- Förderung von Vertrauen, Sicherheit und Innovation in der KI-Nutzung



Risikokategorien

- Unzulässige KI (z. B. Social Scoring, manipulative KI) → Verboten
- High-Risk KI (z. B. Medizin, Bildung, Arbeit, kritische Infrastrukturen) → Strenge Auflagen
- Begrenztes Risiko (z. B. Chatbots) → Transparenzpflichten
- Minimales Risiko (z. B. KI-Spiele, Spamfilter) → Keine Regulierung

Quelle: https://artificialintelligenceact.eu/ e/high-level-summary/

ANFORDERUNGEN AN HOCH-RISIKO-SYSTEME AUS DEM EU-AI-ACT

- **Risikomanagement:** Einrichtung eines Systems für den gesamten Lebenszyklus des KI-Systems.
- **Datenqualität & Governance:** Sicherstellung, dass Trainings-, Validierungs- und Testdaten relevant, repräsentativ, möglichst fehlerfrei und vollständig sind.
- **Technische Dokumentation:** Erstellung von Unterlagen zum Nachweis der Konformität sowie Bereitstellung relevanter Infos für Behörden.
- **Protokollierung:** Automatische Aufzeichnung von Ereignissen und wesentlichen Änderungen während des Systemlebenszyklus.
- **Transparenz & Anleitung:** Bereitstellung von Gebrauchsanweisungen für nachgelagerte Nutzer
- **Menschliche Aufsicht:** Gestaltung des Systems so, dass menschliche Kontrolle möglich ist.
- **Sicherheit & Qualität:** Gewährleistung von Genauigkeit, Robustheit und Cybersicherheit.
- **Qualitätsmanagement:** Einrichtung eines Systems zur dauerhaften Sicherstellung der Rechtskonformität.

Quelle: https://artificialintelligenceact.eu/ e/high-level-summary/

LERNZIELE DES KAPITELS “MANAGEMENT DER RESSOURCE IT”

IN DIESEM KAPITEL HABEN SIE GELERNT:

- Den **Wertbeitrag der IT** zum Unternehmenserfolg zu charakterisieren
- die verschiedenen **IT-Strategien** zu charakterisieren, zu beurteilen und voneinander abzugrenzen
- das **Kreiselmodell der IT-Architektur** zu beschreiben
- Möglichkeiten zur **Einordnung von IT-Abteilungen** voneinander abzugrenzen und zu beurteilen
- die Bedeutung der **Informationssicherheit** zu beurteilen
- die Aspekte **Datenschutz, Datensicherheit und Mitbestimmung** im Rahmen einer IT-Organisation im Unternehmen zu beschreiben und in praktischen Problemstellungen anzuwenden
- Grundzüge des **EU AI Acts** zu erläutern

KAPITEL 6: DIGITALER WANDEL VON UNTERNEHMEN



LERNZIELE DES KAPITELS “DIGITALER WANDEL VON UNTERNEHMEN”

NACH DIESEM KAPITEL SIND SIE IN DER LAGE:

- **Elektronische Märkte** zu definieren, charakterisieren und verschiedene Beispiele dieser zu nennen
- die **Veränderungen in Organisationsformen** im Kontext des digitalen Wandels von Unternehmen zu beurteilen
- die **Elemente einer Digitalisierungsstrategie** zu beschreiben
- die **veränderte Rolle des Managements** zu verstehen

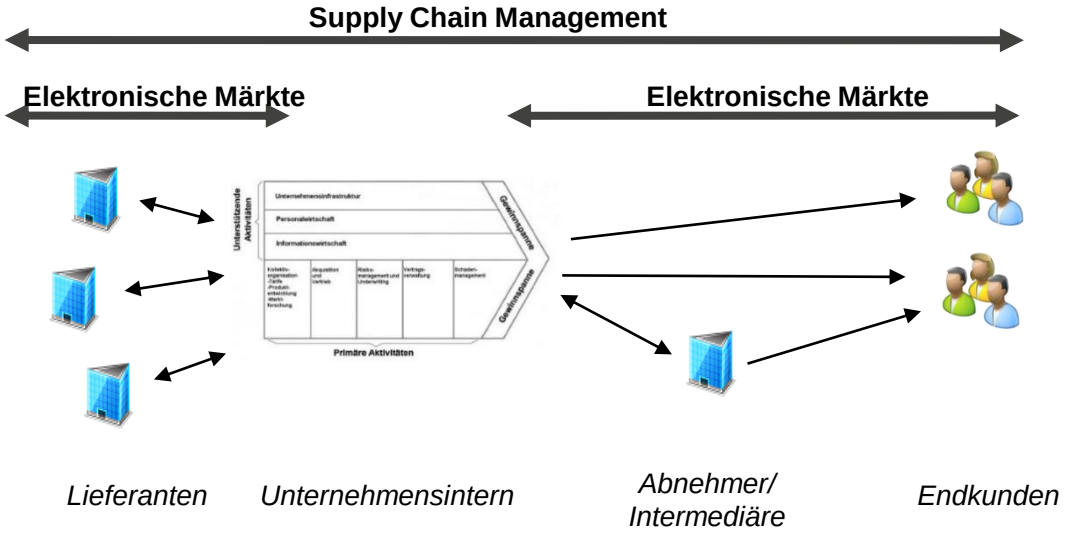
AGENDA

- **Elektronische Märkte**
- Veränderungen in der Wertschöpfung
- Veränderungen in Organisationsformen und -strukturen
- Management des digitalen Wandels

DEFINITION: ELEKTRONISCHE MÄRKTE

*Electronic Commerce ist jede Art von wirtschaftlicher Tätigkeit auf Basis **elektronischer Verbindungen**. Elektronische Märkte sind eine ausgewählte institutionelle und technische **Plattform** für Electronic Commerce, bei der der **marktliche Koordinationsmechanismen** das gemeinsame Merkmal darstellt.*

Quelle: Picot/Reichwald/Wigand (2003)

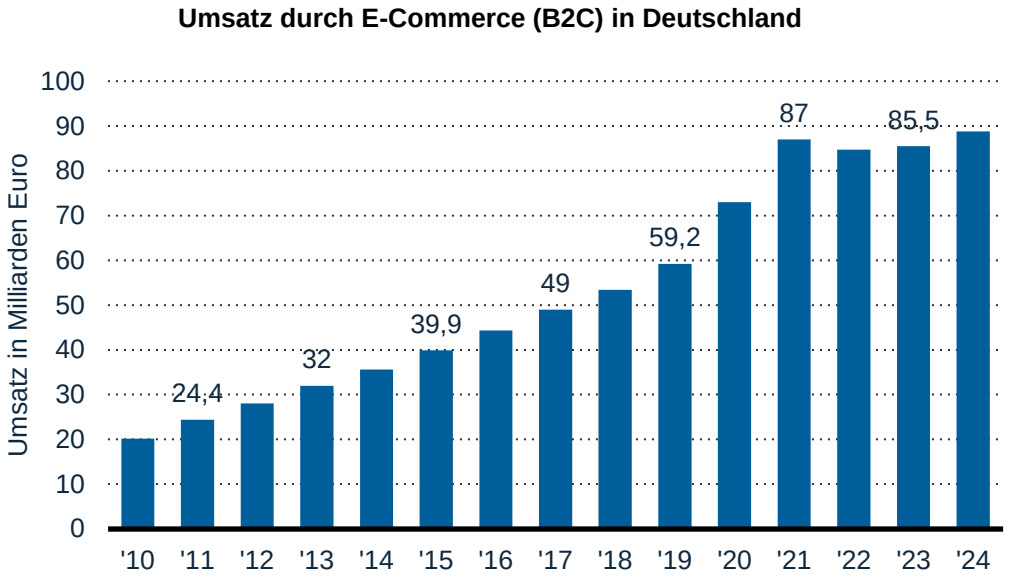


FORMEN ELEKTRONISCHER MÄRKTE UND BEISPIELE

SUPPLY SIDE	DEMAND SIDE: Consumer	DEMAND SIDE: Business	DEMAND SIDE: Adminstration
Consumer	**Consumer-to-Consumer** Auctions (ebay) Advertsing (AutoScout 24)	**Consumer-to-Business** Jobportal (Monster.de)	**Consumer-to-Administration** Electronic submission of income tax
Business	**Business-to-Consumer** amazon.com	**Business-to-Business** E-Procurement, purchasing/supply markets	**Business-to-Administration** Tax processing (value added tax)
Adminstration	**Administration-to-Consumer** Support Services (unemployment benefit)	**Administration-to-Business** Procurement for public institutions	**Administration-to-Administration** Transactions between public institutions (inter-)nationally

Quelle: Hermanns/Sauter 1999

E-COMMERCE-UMSÄTZE IM B2C IN DEUTSCHLAND



Die größten Online-Shops (Umsatz 2024)

1. Amazon.de (15 Mrd. €)
4. Otto.de (4 Mrd. €)
2. Zalando.de (2,6 Mrd. €)
5. Mediamarkt.de (2 Mrd. €)

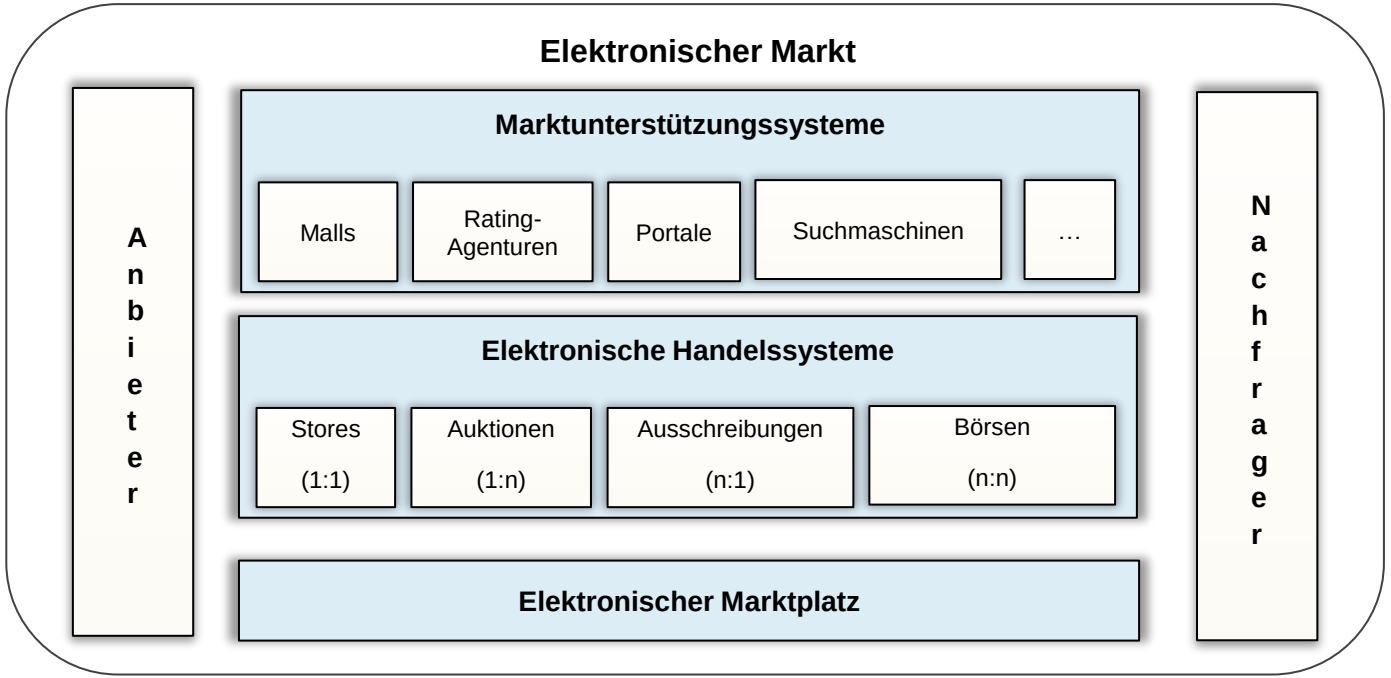
Quellen: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/3979/umfrage/e-commerce-umsatz-in-deutschland-seit-1999/; : https://www.ehi.org/presse/onlinehandel-in-deutschland-legt-wieder-zu/#:~:text=Top%2DAufsteiger:%20Rewe%2C%20Shop,%E2%80%9C

CHARAKTERISTIKA ELEKTRONISCHER MÄRKTE

1. Elektronische Unterstützung von Koordinationsmechanismen (von reinen Preisinformationen bis zur Transaktionsunterstützung)
2. Komplexitätsreduktion in allen Transaktionsphasen (Informationsbeschaffung, Auswahl, Durchführung etc.)
3. Erhöhte Markttransparenz
4. Verminderte Informationsasymmetrien zwischen Marktteilnehmern
5. Verminderte Transaktionskosten
6. Technologien ermöglichen Partizipation zu jeder Zeit an jedem Ort

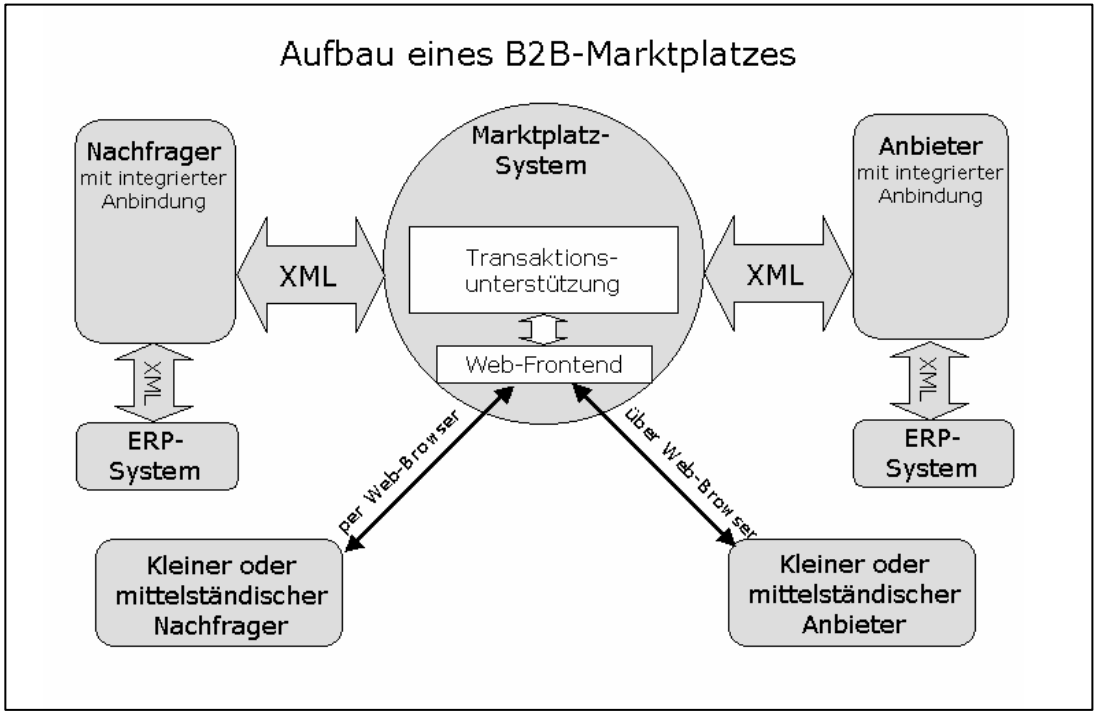
Quelle: Picot/Reichwald/Wigand (2003)

DREI-EBENEN-MODELL ELEKTRONISCHER MÄRKTE



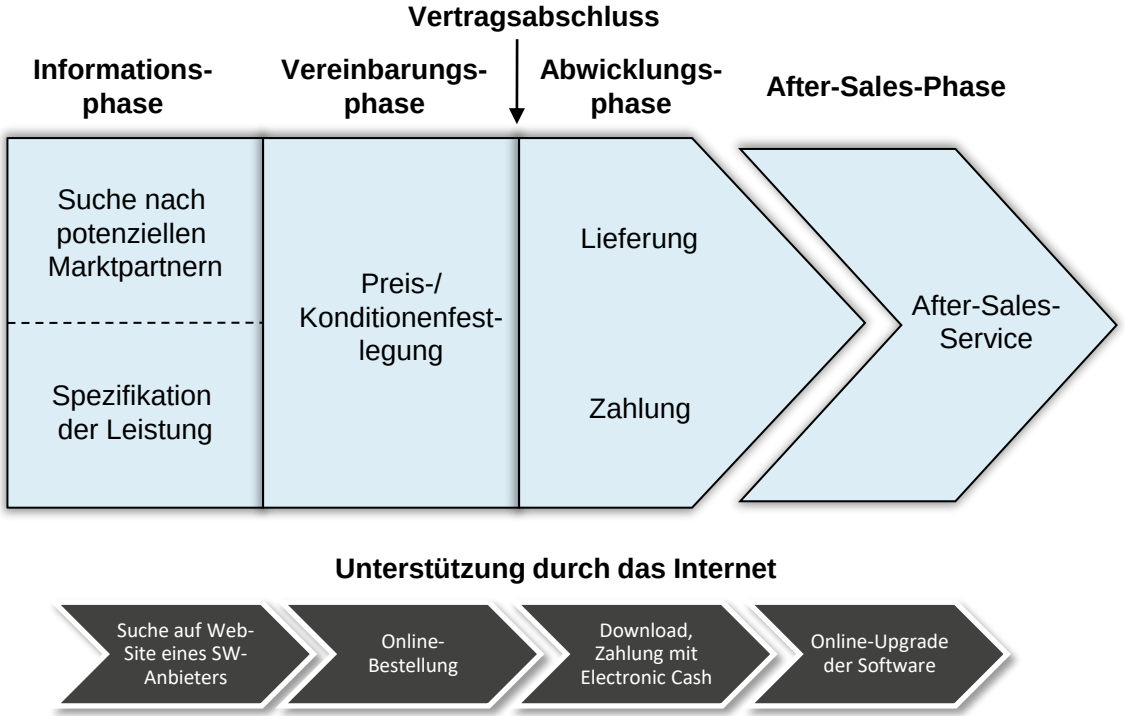
Quelle: Picot/Reichwald/Wigand (2003); Bieberbach / Hermann (1999)

Architektur eines B2B-Marktplatzes



Quelle: Hepp/Schinzer (2000)

UNTERSTÜTZUNG MARKTLICHER TRANSAKTIONEN DURCH DAS INTERNET



Quelle: Picot/Reichwald/Wigand (2003)

AGENDA

- Elektronische Märkte
- **Veränderungen in der Wertschöpfung**
- Veränderungen in Organisationsformen und -strukturen
- Management des digitalen Wandels

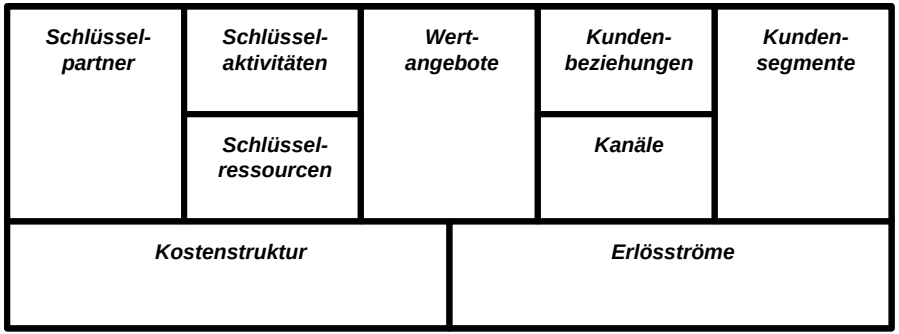
VERÄNDERUNG VON GESCHÄFTSMODELLEN

Digitalisierung bietet Potenzial Geschäftsmodelle grundlegend zu verändern

- völlig neuartige Lösungen anbieten
  Bsp.: neue Distributionskanäle und Produkte in der Medienbranche
- Leistungserstellungs- oder Kundenintegrationsprozess radikal umgestalten
  Bsp.: Mobilitätsdienstleistungen in der Automobilbranche

Geschäftsmodell

- „Grundprinzip, nach dem eine Organisation Werte schafft, vermittelt und erfasst“
- Elemente von Geschäftsmodellen (Bsp.: „Business Model Canvas“)
  7 Leistungs- und 2 finanzwirtschaftliche Faktoren



BEISPIEL 1: WANDEL DES GESCHÄFTSMODELLS VON MUSIKVERLAGEN

Auslöser: illegale Musiktauschbörsen der 1990er Jahre

- gravierende Umsatzeinbußen in der Musikindustrie
- Musikindustrie hatte versäumt attraktive Online-Angebote zur Musikdistribution anzubieten

→ Erprobung eigener digitaler Distributionskonzepte ab Anfang der 2000er

	Download-to-Own	**Download-to-Rent**	**Streaming**
Zahlungs-form	Einmalkauf	Abonnement	

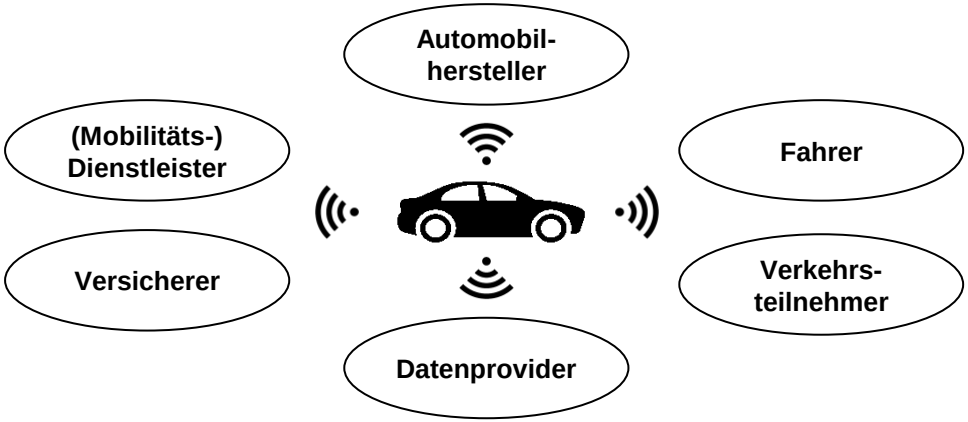
BEISPIEL 1: WANDEL DES GESCHÄFTSMODELLS VON MUSIKVERLAGEN

Element	Ausprägung
Kundensegmente	Private und gewerbliche Konsumenten von Musik
Wertangebote	Musik als Kreativprodukt
Kanäle	Online-Musikhandel (Download und Streaming)
Kundenbeziehungen	Indirekt über Handel und Verwertungsgesellschaften
Schlüsselressourcen	Kreativität und Talent von Musikern sowie Produzenten
Schlüsselaktivitäten	Talent-Scouting, Musikproduktion und Vermarktung
Schlüsselpartner	Online-Musikhandel und Rechteverwerter
Erlösströme	Einnahmen aus verkauften und abgespielten Songs
Kostenstruktur	Primär geprägt durch Fixkosten, kaum variable Kosten

BEISPIEL 2: WANDEL DES GESCHÄFTSMODELLS VON AUTOMOBILHERSTELLERN

IT als Bestandteil des Produkts „Automobil“, sog. „Connected Car“

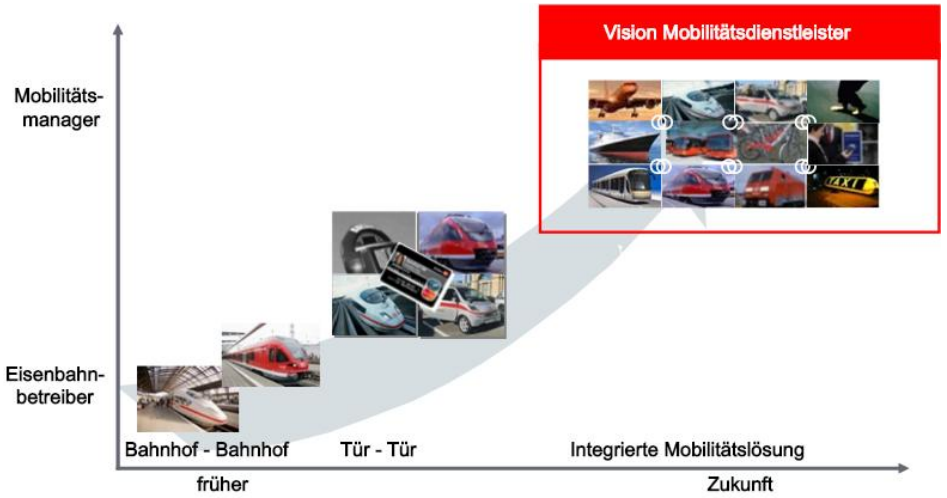
- Fahrzeug zur Interaktion mit Servern des Herstellers verbunden
- Für Hersteller und Partner Potenziale für zusätzliche Erträge (auch nach Fahrzeugkauf)
- Automobilhersteller wird zunehmend zu Mobilitätsdienstleister
- Beispiel: Verkauf von digitalen Mehrwertdiensten (z.B. Echtzeit-verkehrsdaten, Infotainmentangebote, Auslesen von Fahrzeugdaten zur proaktiven Kundenansprache, Wartung)



BEISPIEL 3: DB-BAHN ALS MOBILITÄTSDIENSTLEISTER

„Mobilitätsbausteine“ ergänzen Kerngeschäft

- Einbindung von Taxi, Fahrrad, ÖPNV
- Integrierte Buchung von Hotelleistungen, Mietwagen, Reise-Versicherung



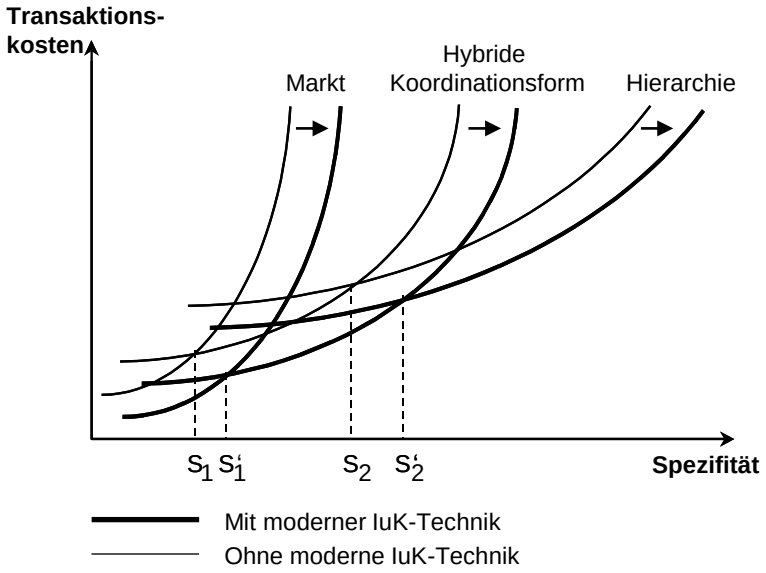
AGENDA

- Elektronische Märkte
- Veränderungen in der Wertschöpfung
- **Veränderungen in Organisationsformen und -strukturen**
- Management des digitalen Wandels

WIRKUNG NEUER IT-SYSTEME AUF DIE ORGANISATIONSFORMWAHL

Zentrale Frage: Aktivitäten bündeln oder zwischen Akteuren verteilen?

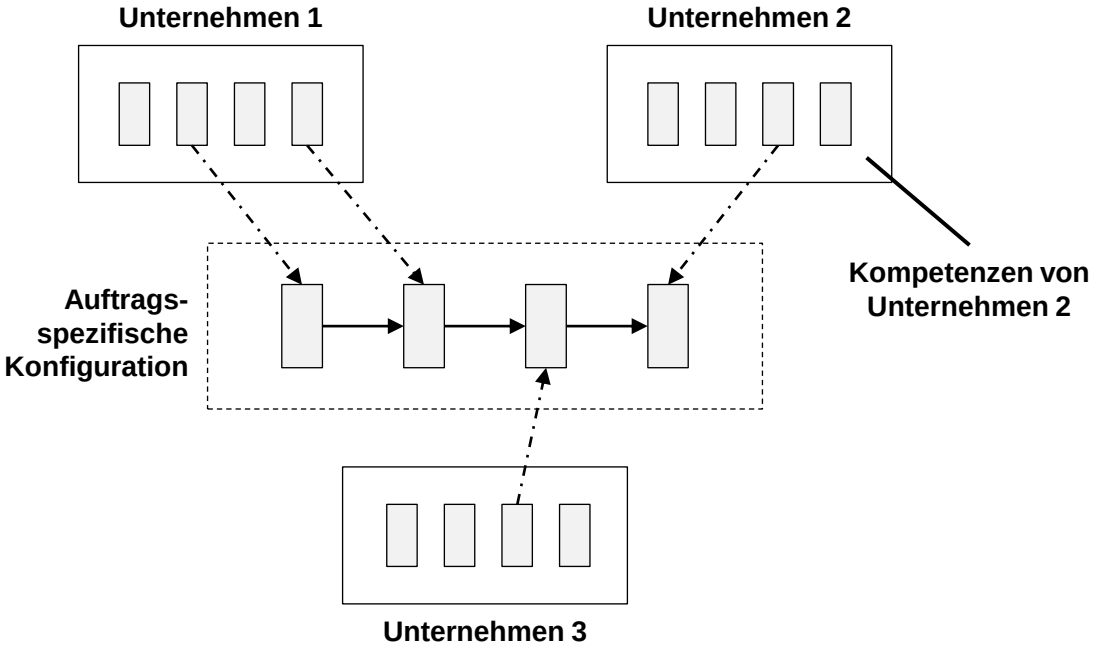
- Entscheidungskriterium: Transaktionskosten (steigen mit Spezifität der Aufgabe)
- IT reduziert Kosten pro Transaktion → Kooperation wird vorteilhafter (z.B. Einführung von Technoligien zum Datenaustausch)
- Hohe Spezifität → Vermeiden von hoher Arbeitsteilung (Hierarchie)
- Geringe Spezifität → Arbeitsteilung vorteilhafter (Marktbasierte Kooperation)



UNTERNEHMENSNETZWERKE

Senkung der Kosten pro Transaktion durch IT fördert Bildung von Unternehmens-netzwerken

- Entstehung von „virtuellen Unternehmen“
- Bsp.: Beratungsbranche, wo je nach Auftrag verschiedene Experten hinzugezogen werden

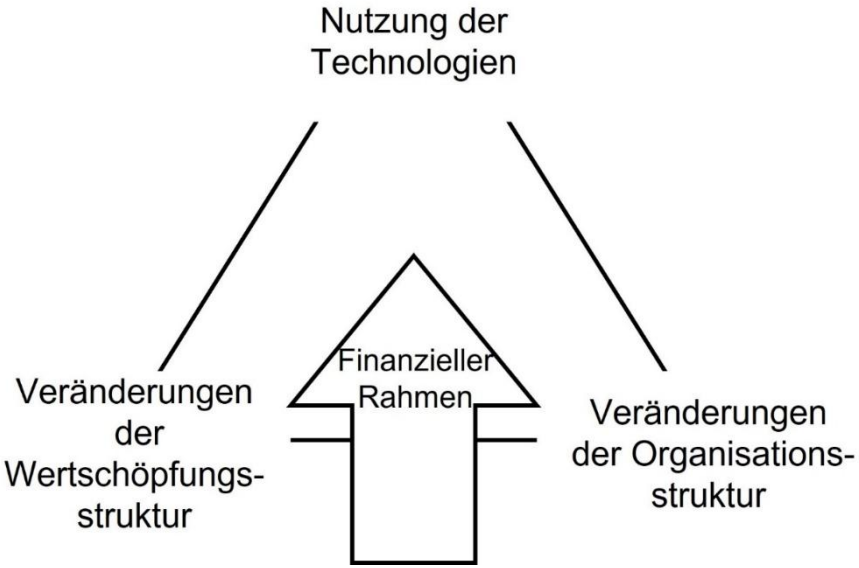


AGENDA

- Elektronische Märkte
- Veränderungen in der Wertschöpfung
- Veränderungen in Organisationsformen und -strukturen
- Management des digitalen Wandels

ELEMENTE EINER DIGITALISIERUNGSSTRATEGIE

Initiativen zur digitalen Transformation werden in Digitalisierungsstrategien gebündelt



ELEMENTE EINER DIGITALISIERUNGSSTRATEGIE

Betriebliche Nutzung von IT

- Erwartungen des Unternehmens an neue Technologie: Marktführer neuer Technologien vs. Einsetzen etablierter Technologien zur Verbesserung

Veränderungen in der Wertschöpfung

- Inwieweit müssen zusätzliche Kompetenzen aufgebaut werden?

Finanzielle Aspekte

- Abschätzen der finanziellen Möglichkeiten, um digitale Transformation voranzutreiben
- Zusätzlich Leidensdruck für digitale Transformation berücksichtigen (z.B. MP3 für Musikindustrie, epub für Verlagswesen)

Organisationsstrukturelle Veränderungen

- Wo werden digitale Aktivitäten in die bestehende Organisationsstruktur integriert?
- Integration in vorhandene Fachbereiche vs. Gründung neuer Fachbereich für digitale Transformation „Digital Business Unit“

CDO ALS ERGÄNZUNG DES CIO?

Zielsetzung: Verantwortlichkeiten für Implementierung der Digitalisierungsstrategie müssen klar definiert werden

- Erfordert Kompetenz den digitalen Wandel anzustoßen und zugrundeliegende Anwendungssysteme und Infrastrukturen zu Implementieren
- Gemeinsames Verständnis und Ziele werden benötigt

Chief Digital Officer (CDO)

- Ergänzung zum CIO
- Soll digitalen Wandel verantworten und Digitalisierungsstrategie umsetzen
- Fokus: strategische und kulturelle Aspekte der digitalen Transformation
- Bspw.: Entwickeln von Ideen für neue digitale Produkte und Dienstleistungen

Chief Information Officer (CIO)

- Bereitstellung der für digitale Transformation erforderlichen AS und Infrastruktur

LERNZIELE DES KAPITELS “DIGITALER WANDEL VON UNTERNEHMEN”

IN DIESEM KAPITEL HABEN SIE GELERNT:

- **Elektronische Märkte** zu definieren, charakterisieren und verschiedene Beispiele dieser zu nennen
- die **Veränderungen in Organisationsformen** im Kontext des digitalen Wandels von Unternehmen zu beurteilen
- die **Elemente einer Digitalisierungsstrategie** zu beschreiben
- die **veränderte Rolle des Managements** zu verstehen

QUESTIONS AND ANSWERS





DANKE FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

Prof. Dr. Martin Adam

martin.adam@uni-goettingen.de